ระบบบริหารพลังงานเชิงพยากรณ์

เอกสารประกอบระบบ
สำหรับทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาธุรกิจ

01 ที่มาของปัญหา

02 ข้อจำกัดของการควบคุมด้วยกฎเกณฑ์

03 ภาพรวมของวิธีการ

04 องค์ประกอบของระบบ

05 ที่มาของข้อมูล

06 แบบจำลองการหาค่าเหมาะที่สุด

07 วิธีคิดราคา

08 ผลการจำลอง

09 ข้อจำกัดและแผนงานถัดไป

PREDICTIVE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

ระบบบริหารพลังงานเชิงพยากรณ์

ระบบโซลาร์และแบตเตอรี่สามารถกักเก็บและจ่ายพลังงานได้ แต่การกำหนดว่าควรกักเก็บหรือจ่าย ณ เวลาใด เป็นปัญหาการตัดสินใจที่ต้องอาศัยการพยากรณ์และการหาค่าเหมาะที่สุด เอกสารนี้อธิบายขอบเขตของปัญหา วิธีการที่ใช้แก้ องค์ประกอบของระบบ แหล่งข้อมูลที่ใช้ทดสอบ แบบจำลองที่ใช้หาค่าเหมาะที่สุด วิธีกำหนดราคา ผลการจำลองบนข้อมูลวัดจริง และข้อจำกัดที่ยังคงอยู่

ทดสอบบนข้อมูลวัดจริง 123 วัน | อัตราค่าไฟ TOU ไทย | ปรับปรุง สิงหาคม 2569

01 ที่มาของปัญหา ทั้งสองทีม

องค์ประกอบของค่าไฟฟ้าตามอัตรา TOU และเหตุผลที่แต่ละองค์ประกอบต้องใช้วิธีแก้ต่างกัน

บิลค่าไฟของโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ในไทยที่ใช้อัตรา TOU **ไม่ได้คิดจากจำนวนหน่วยที่ใช้อย่างเดียว** แต่ประกอบด้วยสององค์ประกอบที่คิดด้วยวิธีต่างกัน และต้องใช้แนวทางแก้ต่างกัน

องค์ประกอบที่ 1 — ค่าพลังงานไฟฟ้า

คิดตามหน่วยที่ใช้ (kWh) แต่**ราคาต่อหน่วยไม่เท่ากันตลอดวัน**



on-peak (จ–ศ 09:00–22:00)	**4.35 ฿**
off-peak (นอกเวลานั้น + เสาร์ อาทิตย์ + วันหยุด)	2.77 ฿

รวมค่า Ft แล้ว · ส่วนต่างระหว่างสองช่วงคิดเป็น **57%** การย้ายการใช้พลังงานข้ามช่วงเวลาจึงลดค่าใช้จ่ายได้โดยตรง

องค์ประกอบที่ 2 — ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

คิดจาก **กำลังไฟสูงสุดเพียง 15 นาทีเดียวของทั้งเดือน** เฉพาะที่เกิดในช่วง on-peak

```
132.93 ฿ × พีคสูงสุด (kW)
```

ถ้าเดือนนั้นมีอยู่ช่วงเดียวที่ดึงไฟถึง 1,200 kW แม้จะแค่ 15 นาที ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเท่ากับ **159,516 บาท** *สำหรับทั้งเดือน* ไม่ว่าที่เหลืออีก 2,975 ช่วงจะประหยัดแค่ไหน

องค์ประกอบนี้ควบคุมได้ยากกว่า เนื่องจากต้องทราบล่วงหน้าว่าค่าสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงจะป้องกันได้ทัน

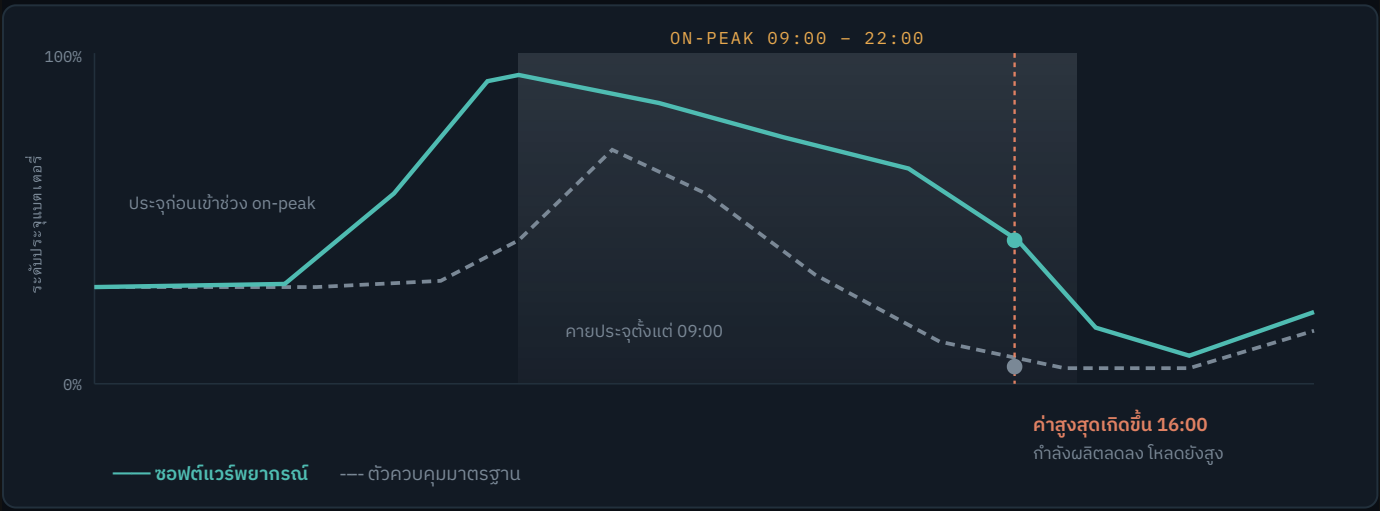
ลักษณะสำคัญของปัญหา

องค์ประกอบแรกลดลงได้ด้วยการ**เลื่อนเวลาใช้พลังงาน** องค์ประกอบที่สองลดลงได้ด้วยการ**ควบคุมไม่ให้กำลังไฟพุ่งสูงแม้เพียงครั้งเดียว** ทั้งสองกรณีต้องตัดสินใจก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น ระบบจึงต้องมีความสามารถในการพยากรณ์เป็นพื้นฐาน

02 ข้อจำกัดของการควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ ทีมธุรกิจ

เปรียบเทียบพฤติกรรมของฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกันภายใต้ตรรกะการควบคุมสองแบบ

ตัวควบคุมมาตรฐานที่ติดตั้งกับระบบโซลาร์และแบตเตอรี่โดยทั่วไป ทำงานตามกฎเกณฑ์สามข้อ ได้แก่ กักเก็บพลังงานส่วนเกินจากแผงโซลาร์ ประจุแบตเตอรี่ในช่วงที่ค่าไฟต่ำ และจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ในช่วงที่ค่าไฟสูง กฎเกณฑ์ทั้งสามข้อไม่ต้องอาศัยข้อมูลอนาคต ซึ่งเป็นทั้งข้อดีด้านความเรียบง่ายและข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ



ตัวควบคุมมาตรฐานเริ่มจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ทันทีที่เข้าสู่ช่วง on-peak ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อถึงช่วงบ่ายที่กำลังผลิตจากแผงโซลาร์ลดลงแต่โหลดยังคงสูง ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าสูงสุดรายเดือน มักเกิดขึ้นจริง พลังงานในแบตเตอรี่ได้ถูกใช้หมดไปก่อนแล้ว ส่วนระบบที่พยากรณ์ได้จะสำรองพลังงานไว้รองรับช่วงเวลาดังกล่าว

ผลจากการจำลองบนข้อมูลจริงพบว่า ตัวควบคุมแบบกฎเกณฑ์**ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้ารายเดือน ได้ใกล้เคียงศูนย์** โดยการลดลงที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดมาจากแผงโซลาร์ ไม่ได้มาจากแบตเตอรี่ ทั้งที่แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในระบบ

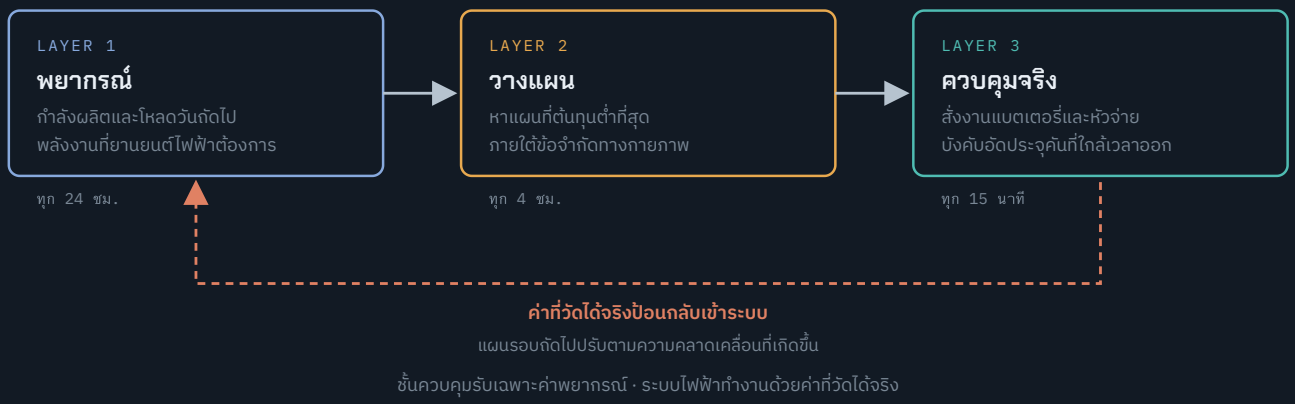
ข้อสรุป

ส่วนต่างของผลลัพธ์เกิดจากตรรกะการควบคุมเพียงอย่างเดียว โดยที่อุปกรณ์และการติดตั้งเหมือนกันทุกประการ ส่วนต่างนี้วัดเป็นมูลค่าทางการเงินได้ และเป็นฐานในการกำหนดราคาซอฟต์แวร์ตามหัวข้อ 07

03 ภาพรวมของวิธีการ ทั้งสองทีม

โครงสร้างสามชั้นที่ทำงานคนละคาบเวลา และเชื่อมต่อกันเป็นวงปิด

ระบบไม่ได้ตัดสินใจเพียงครั้งเดียว แต่**วางแผนล่วงหน้าและปรับแผนซ้ำระหว่างวัน** เนื่องจากการพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนเสมอ การออกแบบจึงมุ่งไปที่การรองรับความคลาดเคลื่อน มากกว่าการพยายามกำจัดให้หมด



หลักการที่ใช้ตลอดทั้งระบบ: **ชั้นควบคุมรับเฉพาะค่าพยากรณ์ ขณะที่ระบบไฟฟ้าจริง ทำงานด้วยค่าที่วัดได้จริง** โดยมีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นตัวรับส่วนต่าง ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์จึงปรากฏที่มิเตอร์โดยตรง โครงสร้างนี้ทำให้สามารถวัดผลกระทบของความแม่นยำในหน่วยเงินได้โดยไม่ต้องอาศัยสมมติฐานเพิ่ม

04 องค์ประกอบของระบบ ทีมวิศวกร

องค์ประกอบเจ็ดส่วน แต่ละส่วนรับผิดชอบปัญหาเดียวและทดสอบแยกจากกันได้

1 เครื่องคิดค่าไฟ TOU

แปลงอนุกรมเวลาของกำลังไฟฟ้าเป็นค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราจริง ประกอบด้วยการแยกช่วง on-peak และ off-peak การบวกค่า Ft การหาค่าสูงสุดราย 15 นาทีของเดือน และการคิดค่าบริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม รองรับวันหยุดราชการที่กำหนดให้ทั้งวันเป็น off-peak อัตราทั้งหมดกำหนดผ่านไฟล์ตั้งค่า ไม่ฝังไว้ในโปรแกรม เนื่องจากค่า Ft มีการปรับทุก 4 เดือน

2 ตัวพยากรณ์กำลังผลิตโซลาร์

ใช้แบบจำลอง gradient boosting โดยกำหนดให้**ตัวแปรเชิงฟิสิกส์เป็นคุณลักษณะนำเข้า** ได้แก่ ตำแหน่งดวงอาทิตย์และค่าความเข้มแสงในสภาพท้องฟ้าแจ่มใส ซึ่งคำนวณล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ แบบจำลองจึงรับผิดชอบเฉพาะการประมาณผลกระทบจากเมฆ ไม่ต้องเรียนรู้วัฏจักรของดวงอาทิตย์เอง การฝึกใช้คู่ข้อมูล *(ค่าพยากรณ์อากาศ → กำลังผลิตจริง)* แทน *(ค่าอากาศจริง → กำลังผลิตจริง)* เพื่อให้แบบจำลองชดเชยความเอนเอียงเชิงระบบของแหล่งพยากรณ์อากาศได้ด้วยตัวเอง

3 **ตัวพยากรณ์แบบ quantile**

นอกจากค่าคาดหมาย ระบบยังประมาณค่าที่ควอนไทล์ 25 ด้วย เนื่องจาก **ต้นทุนของความคลาดเคลื่อนทั้งสองทิศทางไม่เท่ากัน** การประมาณกำลังผลิตต่ำกว่าจริงทำให้เสียโอกาสเพียงเล็กน้อย ขณะที่การประมาณสูงกว่าจริงทำให้แบตเตอรี่ไม่มีพลังงานสำรองเมื่อถึงช่วงค่าสูงสุด ซึ่งส่งผลต่อค่าความต้องการพลังไฟฟ้าทั้งเดือน ระบบจึง*รายงาน*ค่าคาดหมาย แต่*วางแผน*ด้วยค่าเชิงระมัดระวัง

4 **ตัวพยากรณ์โหลด**

ใช้ค่าย้อนหลังที่ 48 และ 168 ชั่วโมง **ไม่ใช่ 24 ชั่วโมง** เนื่องจากหากจัดทำแผนในเวลา 14:00 ของวันปัจจุบันสำหรับวันถัดไป ค่าย้อนหลัง 24 ชั่วโมงของช่วงเวลา 22:00 ของวันถัดไปยังไม่เกิดขึ้น ณ เวลาที่ตัดสินใจ การใช้ค่าดังกล่าวจึงเป็นการรั่วไหลของข้อมูลอนาคต ซึ่งทำให้ผลการทดสอบย้อนหลังดีเกินจริงและไม่สามารถทำซ้ำได้เมื่อใช้งานจริง

5 **ตัวยุบความยืดหยุ่นของ EV**

แทนการกำหนดตัวแปรตัดสินใจต่อยานพาหนะหนึ่งคัน ซึ่งทำให้ขนาดปัญหาขยายตัวและต้องพยากรณ์รายคัน ระบบยุบยานพาหนะทั้งกลุ่มเป็น**ขอบเขตพลังงานสะสม** โดยขอบบนคือพลังงานสูงสุดที่ส่งได้ทันภายในเวลาที่เหลือ และขอบล่างคือพลังงานต่ำสุดที่ต้องส่งไปแล้ว เพื่อให้ทุกคันได้รับพลังงานครบก่อนเวลาออก

6 **ตัวหาคำตอบที่ถูกที่สุด**

ใช้กำหนดการเชิงเส้นในการหาแผนการประจุและคายประจุแบตเตอรี่ รวมถึงตารางการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ที่ให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุดภายใต้ข้อจำกัดทางกายภาพทั้งหมด รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 06 *หมายเหตุเชิงเทคนิค:* ใช้กำหนดการเชิงเส้นแทนกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมเต็มรูปแบบ โดยได้ตรวจสอบแล้วว่าให้คำตอบตรงกันเมื่อค่าเสื่อมของแบตเตอรี่มีค่ามากกว่าศูนย์ แต่ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

7 **ตัวสั่งงานหัวชาร์จจริง**

แปลงคำสั่งระดับกลุ่มเป็นการจ่ายพลังงานให้ยานพาหนะแต่ละคันที่เข้ามาใช้งานจริง โดยจัดลำดับตามเวลาออกที่ใกล้ที่สุดก่อน และมี**กลไกบังคับอัดประจุ** สำหรับคันที่ใกล้ถึงเวลาออกแต่พลังงานยังไม่เพียงพอ กลไกนี้ทำงานโดยไม่พิจารณาค่าไฟฟ้า เนื่องจากความพร้อมใช้งานของยานพาหนะเป็นข้อกำหนด ที่ยอมละเมิดไม่ได้

05 ที่มาของข้อมูล ทั้งสองทีม

ข้อมูลวัดจริงที่เผยแพร่สาธารณะทั้งหมด ยกเว้นหนึ่งรายการที่ระบุไว้ในตาราง

โครงการเปลี่ยนจากข้อมูลจำลองมาใช้ข้อมูลวัดจริง เนื่องจากข้อมูลจำลองยืนยันได้เพียงว่า โปรแกรมทำงานตรงตามที่เขียน แต่ไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของสมมติฐาน แหล่งข้อมูลทั้งหมดถูกเลือกให้อยู่ใน

ภูมิภาคเดียวกัน (แคลิฟอร์เนียตอนใต้) เพื่อให้โหลด กำลังผลิตจากแสงอาทิตย์ และพฤติกรรมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ตอบสนองต่อสภาพอากาศและปฏิทินการทำงานชุดเดียวกัน การนำข้อมูลจากภูมิภาคต่างกันมารวมกันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และแบบจำลองจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ไม่มีอยู่จริง

ส่วน	แหล่ง	รายละเอียด	สถานะ
โหลดอาคาร	UC San Diego microgrid	รวม 8 อาคารหลังมิเตอร์เดียว ราย 15 นาที · เฉลี่ย 813 kW พีค 1,331 kW	วัดจริง
กำลังผลิต PV	UCSD Hopkins Parking array	ราย 15 นาที ปรับสเกลเป็น 2,000 kWp — รูปร่างจริง (เมฆ ฤดูกาล ฝุ่น) ขนาดเป็นตัวเลือกออกแบบ	วัดจริง
การชาร์จ EV	ACN-Data (Caltech)	21,987 session จริง มีเวลาเสียบ เวลาถอด และพลังงานครบ · ขยายจำนวนคัน ×3	วัดจริง
สภาพอากาศ	NASA POWER	ความเข้มแสงและอุณหภูมิรายชั่วโมง ที่พิกัดไซต์	วัดจริง
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์	จำลองทับข้อมูลจริง	NASA POWER คือบันทึกว่าอากาศ*เป็น*อย่างไร ไม่ใช่พยากรณ์ว่า*จะเป็น*อย่างไร ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าย้อนหลังไม่เปิดให้ใช้ฟรี	**ยังเป็นแบบจำลอง**
อัตราค่าไฟ	PEA / MEA ประกาศทางการ	TOU ประเภท 3.2.2 · Ft 0.1623 ฿/หน่วย (พ.ค.–ส.ค. 2569)	ของจริง

ช่วงที่จำลอง 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2018 (123 วัน) · เทรนโมเดลด้วยข้อมูล 242 วันก่อนหน้าที่ไม่ทับกัน

ข้อสังเกตจากการเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลจริง

การเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลวัดจริงทำให้พบข้อผิดพลาดในโปรแกรม 3 รายการที่ข้อมูลจำลองตรวจไม่พบ รายการที่มีนัยสำคัญที่สุดคือแบบจำลองตำแหน่งดวงอาทิตย์ ซึ่งกำหนดค่าเส้นเมริเดียนมาตรฐาน ของประเทศไทยไว้คงที่ในโปรแกรม เมื่อนำไปใช้กับพิกัดในซีกโลกตะวันตกจึงคลาดเคลื่อน 12 ชั่วโมง

ผลกระทบคือคะแนนความสามารถในการพยากรณ์กำลังผลิตอยู่ที่ **−2.19** ซึ่งต่ำกว่าวิธีอ้างอิงพื้นฐานที่สมมติว่าวันถัดไปเหมือนวันปัจจุบัน หลังแก้ไขปรับขึ้นเป็น **+0.27**

ข้อผิดพลาดนี้ตรวจไม่พบด้วยข้อมูลจำลอง เนื่องจากข้อมูลจำลองถูกสร้างขึ้นจากฟังก์ชันเดียวกัน ความคลาดเคลื่อนจึงหักล้างกันเองและไม่ปรากฏในผลลัพธ์

06 แบบจำลองการหาค่าเหมาะที่สุด ทีมวิศวกร

แบบจำลองทั้งหมดอยู่ในรูปสมการ จึงตรวจสอบและรับประกันคุณสมบัติของผลลัพธ์ได้

ตัวแปรตัดสินใจ

ในทุกช่วงเวลา 15 นาทีตลอดช่วงที่วางแผน ระบบกำหนดค่าตัวแปร 5 ตัว ได้แก่ กำลังไฟฟ้าที่รับจากระบบจำหน่าย กำลังประจุแบตเตอรี่ กำลังคายประจุแบตเตอรี่ กำลังที่จ่ายให้ยานยนต์ไฟฟ้า และกำลัง

ผลิตส่วนเกินที่ตัดทิ้ง

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์

```
// ต้นทุนรวมตลอดช่วงที่วางแผน (บาท)
minimize
    Σ  ราคาไฟ[t] × ดึงจากกริด[t] × Δt      ← ค่าพลังงาน + Ft
  + อัตราค่าพีค × (พีคใหม่ − พีคที่เกิดไปแล้วในเดือนนี้)   ← ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
  + Σ  ค่าเสื่อมแบต × (อัด[t] + คาย[t]) × Δt   ← ค่าสึกหรอ
  − มูลค่าไฟที่เหลือในแบตตอนจบ                  ← กันไม่ให้เทแบตทิ้งตอนเที่ยงคืน
```

ข้อควรระวังในการคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าคิดจาก**ค่าสูงสุดราย 15 นาทีของทั้งเดือน** ไม่ใช่รายวัน การเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงในแต่ละวันเท่า ๆ กัน จะทำให้ประเมินมูลค่าของการลดค่าสูงสุด *สูงเกินจริงในช่วงปลายเดือน* และ*ต่ำเกินจริงในช่วงต้นเดือน*

วิธีที่ถูกต้องคือคิดเป็น**ส่วนเพิ่มจากค่าสูงสุดที่เกิดขึ้นแล้วในเดือนนั้น** กล่าวคือ ณ วันที่ 20 ของเดือน ต้นทุนส่วนเพิ่มจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อค่าสูงสุดใหม่เกินค่าเดิมเท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณราคาที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมแบบขอบเขตเลื่อน

ข้อจำกัดที่ห้ามละเมิด

```
// 1. พลังงานต้องสมดุลทุกวินาที — ไฟไม่หายไปไหนและไม่โผล่มาเอง
   PV[t] − ทิ้ง[t] + กริด[t] + คาย[t]  =  โหลด[t] + EV[t] + อัด[t]

// 2. ระดับประจุแบตเปลี่ยนตามที่อัดและคายจริง (คิดประสิทธิภาพแล้ว)
   SOC[t] = SOC[t−1] + (อัด[t] × ประสิทธิภาพอัด − คาย[t] ÷ ประสิทธิภาพคาย) × Δt

// 3. แบตห้ามเกินขอบ และห้ามอัดกับคายพร้อมกัน
   ความจุ × 10%  ≤  SOC[t]  ≤  ความจุ × 95%
   อัด[t] ≤ กำลังสูงสุด × z[t]      คาย[t] ≤ กำลังสูงสุด × (1 − z[t])

// 4. ทุกช่วง on-peak ห้ามดึงไฟเกินเพดานพีคที่ตั้งไว้
   ถ้า on_peak[t]:  กริด[t] ≤ พีคใหม่

// 5. รถทุกคันต้องได้ไฟครบก่อนเวลาออก  ← ข้อที่ห้ามผิดที่สุด
   พลังงานที่ต้องส่งแล้ว[t] ≤ Σ EV[τ≤t] × Δt ≤ พลังงานที่ส่งได้มากสุด[t]
   EV[t] ≤ กำลังรวมของหัวชาร์จที่มีรถเสียบอยู่[t]
```

ข้อจำกัดข้อที่ 5 เป็นเหตุผลที่ชั้นตัดสินใจ**ใช้วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ไม่ใช่การเรียนรู้ของเครื่อง** แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องประมาณผลลัพธ์ที่น่าจะดีได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อจำกัดจะไม่ถูก

ละเมิด ขณะที่วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด หากหาคำตอบที่เป็นไปได้พบ คำตอบนั้นย่อมสอดคล้องกับข้อจำกัดทุกข้อ โดยนิยาม
การแบ่งหน้าที่จึงเป็นดังนี้: การเรียนรู้ของเครื่องใช้ในชั้นพยากรณ์ซึ่งประมาณค่าอนาคต ส่วนการหาค่าเหมาะที่สุดใช้ในชั้นตัดสินใจซึ่งต้องเคารพข้อจำกัดทางกายภาพและสัญญาบริการ

---

07 วิธีคิดราคา ทีมธุรกิจ

กำหนดราคาจากมูลค่าที่วัดได้ ภายใต้เพดานบนจากมูลค่าและเพดานล่างจากต้นทุน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ**ผู้รับเหมาติดตั้งระบบโซลาร์และแบตเตอรี่** ซึ่งจำหน่ายและติดตั้งฮาร์ดแวร์อยู่แล้ว เงินลงทุนด้านฮาร์ดแวร์จึงไม่อยู่ในขอบเขตของผลิตภัณฑ์นี้ และไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณผลตอบแทน ตัวเลขทางการเงินทั้งหมดอ้างอิงปริมาณเดียว คือ

มูลค่าที่ซอฟต์แวร์สร้าง

ค่าไฟเมื่อใช้**ตัวควบคุมมาตรฐาน**ที่ผู้รับเหมาติดตั้งอยู่แล้ว

–

ค่าไฟเมื่อใช้**ซอฟต์แวร์ของเรา** บนฮาร์ดแวร์ชุดเดิม

ราคาถูกกำหนดโดยเพดานสองด้าน

เพดานบน — มูลค่าที่สร้าง

ค่าไลเซนส์ต้องไม่เกิน ~40% ของมูลค่าที่สร้าง เพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้ 60%

ราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ระบบสร้างให้ จะไม่ได้รับการต่อสัญญาในปีถัดไป

เพดานล่าง — ต้นทุนของเรา

ค่า hosting 18,000 + support 25,000 บาท/ไซต์/ปี และผู้รับเหมาซื้อจากเราที่ส่วนลด 30%

หากต่ำกว่า 61,429 บาท/ปี รายได้จะไม่ครอบคลุมต้นทุนให้บริการ และขาดทุนตามจำนวนไซต์ที่ขายได้

ผู้เกี่ยวข้องสามฝ่าย

ฝ่าย	ได้อะไร	เสียอะไร
เจ้าของไซต์	ค่าไฟฟ้าลดลง โดยไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เพิ่ม	ค่าสิทธิ์การใช้งานรายปี และค่าติดตั้งระบบครั้งแรก 250,000 บาท
ผู้รับเหมาติดตั้ง (ลูกค้าโดยตรง)	รายการขายเพิ่มเติมบนงานติดตั้งเดิม ส่วนต่างกำไร 30% และความแตกต่างจากคู่แข่ง	ต้องสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ให้ลูกค้าปลายทางเข้าใจ
ผู้พัฒนาระบบ	รายได้ต่อเนื่องรายปี ขยายได้ตามจำนวนไซต์ที่ผู้รับเหมาติดตั้ง	ต้นทุนให้บริการรายไซต์ และค่าพัฒนาต่อเนื่อง

08 ผลการจำลอง

ทั้งสองทีม

ผลการทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่าง 123 วัน บนข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในการฝึกแบบจำลอง

ซอฟต์แวร์สร้างมูลค่า	เพดานทฤษฎี	ต่อกำลังติดตั้ง	คิดเป็นสัดส่วนบิล
158,178	332,700	79	0.9%
บาท/ปี/ไซต์	จับได้ 48% ของที่เป็นไปได้	บาท/kWp/ปี	ของค่าไฟที่ไซต์จ่าย

องค์ประกอบของมูลค่า

ที่มา	บาท/ปี	อธิบาย
การเลื่อนเวลาใช้พลังงาน	132,040	ประจุแบตเตอรี่และอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงค่าไฟต่ำ แล้วใช้ในช่วงค่าไฟสูง
การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า	15,791	ลดค่าสูงสุดรายเดือนได้เฉลี่ย 10 kW
รวม	**158,178**	—

ความแม่นยำของการพยากรณ์

ตัวแปร	ค่าคลาดเคลื่อน	ดีกว่าการเดา	R^2	เทียบมาตรฐานอุตสาหกรรม
กำลังผลิต PV	9.1%	+0.27	0.91	5–10% ถือว่าดีสำหรับพยากรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
โหลดอาคาร	4.9%	+0.59	0.88	5–12% เป็นเกณฑ์ปกติของอาคารพาณิชย์

PV วัดเป็น nRMSE เทียบกำลังติดตั้ง (ใช้ MAPE ไม่ได้เพราะกลางคืนค่าจริงเป็นศูนย์) · โหลดวัดเป็น MAPE

การเปลี่ยนแปลงจากผลบนข้อมูลจำลอง

ผลบนข้อมูลจำลองอยู่ที่ 294,000 บาท/ปี เมื่อเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลวัดจริงลดลงเหลือ 158,178 บาท/ปี สาเหตุมาจากสมมติฐานสองข้อที่คลาดเคลื่อน

1. ระยะเวลาจอดจริงมีค่ามัธยฐาน 5.1 ชั่วโมง ขณะที่สมมติฐานเดิมอยู่ที่ 9–13 ชั่วโมง ความยืดหยุ่นในการเลื่อนเวลาอัดประจุจึงต่ำกว่าที่ประเมินไว้มาก
2. สัดส่วนที่มาของมูลค่าเปลี่ยนไป บนข้อมูลจำลอง มูลค่าส่วนใหญ่มาจาก การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า แต่บนข้อมูลจริง 84% มาจากการเลื่อนเวลาใช้พลังงาน เนื่องจากโหลดของอาคารสถาบันการศึกษามีความผันผวนต่ำกว่าโรงงานอุตสาหกรรม ค่าสูงสุดที่ลดได้จึงมีน้อย

ตัวเลขนี้ควรถือเป็นขอบล่าง ไซต์อุตสาหกรรมที่มีรอบการผลิตชัดเจน และค่าสูงสุดที่แหลมกว่า มีแนวโน้มให้ผลสูงกว่านี้ แต่ต้องยืนยันด้วยข้อมูลจากไซต์จริง

ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

เมื่อนำมูลค่า 158,178 บาท/ปี มาประเมินร่วมกับโครงสร้างต้นทุนการให้บริการจริง ได้ผลตามตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะลงทุนพัฒนาต่อหรือไม่

ค่าไลเซนส์ (฿/ปี)	กำไรส่วนเพิ่มต่อไซต์	ต้องมีกี่ไซต์ถึงคุ้มทุน	คิดเป็น % ของมูลค่า	ผลลัพธ์
60,000	−1,000	ไม่คุ้มทุน	38%	ขาดทุนตามจำนวนไซต์ที่ขาย
90,000	20,000	175	57%	แพงเกินมูลค่าที่สร้าง
120,000	41,000	85	76%	แพงเกินมูลค่าที่สร้าง
180,000	83,000	42	114%	สูงกว่ามูลค่าที่ระบบสร้างทั้งหมด

ต้นทุนต่อไซต์ 43,000 ฿/ปี (hosting + support) · ส่วนลดผู้รับเหมา 30% · ค่าพัฒนาต่อเนื่อง 3.5 ล้าน ฿/ปี

ข้อค้นพบสำคัญสำหรับทีมพัฒนาธุรกิจ

ช่วงราคาที่ทั้งคุ้มค่าสำหรับลูกค้าและครอบคลุมต้นทุนของผู้พัฒนา อยู่ระหว่าง **61,429 ถึง 63,271 บาท/ปี** คิดเป็นช่วงกว้างเพียง **1,842 บาท** ซึ่งในทางปฏิบัติถือว่าไม่มีช่วงราคาที่ใช้ได้จริงสำหรับไซต์ลักษณะนี้

ข้อสรุปนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ แต่บ่งชี้ว่า **ไซต์ที่ใช้ทดสอบไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม** จากการคำนวณย้อนกลับ ไซต์ที่ทำให้โครงสร้างธุรกิจเป็นไปได้ต้องมีมูลค่าอย่างน้อย **450,000 บาท/ปี** (ที่ค่าสิทธิ์ 180,000 บาท/ปี และจุดคุ้มทุนที่ 42 ไซต์) หรือคิดเป็น **2.8 เท่า**ของไซต์ที่ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไปคือการจัดหาข้อมูลจากไซต์อุตสาหกรรมที่มีค่าสูงสุดแหลมชัดมาทดสอบ ก่อนตัดสินใจดำเนินการเชิงพาณิชย์ การปรับราคาให้เข้าเป้าหมายโดยไม่เปลี่ยนกลุ่มไซต์ ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

09 ข้อจำกัดและแผนงานถัดไป ทั้งสองทีม

รายการข้อจำกัดที่ทราบทั้งหมด และลำดับงานที่ควรดำเนินการต่อ

ข้อจำกัดที่ทราบ

เรื่อง	สถานะ	ผลกระทบ
ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับพลังงานครบ 99.1% ไม่ใช่ 100%	กลไกบังคับอัดประจุเริ่มทำงานช้าเกินไป ทำให้บางคันได้รับพลังงานไม่ครบก่อนเวลาออก	**ต้องแก้ไขก่อนใช้งานจริง** แนวทางที่เหมาะสมคือกำหนดเวลาออกรายคัน เป็นข้อจำกัดในแบบจำลอง แทนการยุบเป็นขอบเขตรวม
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์อากาศเป็นค่าจำลอง	ข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขย้อนหลังไม่มีให้ใช้แบบเปิด	ค่าความแม่นยำจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเชื่อมต่อกับบริการพยากรณ์จริง
ไซต์ทดสอบเป็นอาคารสถาบันการศึกษาในแคลิฟอร์เนีย	ลักษณะโหลดและทรัพยากรแสงอาทิตย์ต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย	**ผลที่ยืนยันได้คือความถูกต้องของวิธีการ ไม่ใช่ค่าตัวเลข**
แบบจำลองในแอปสาธิตให้ค่าสูงกว่าแบบจำลองหลัก	แบบจำลองประมวลผลเร็วในเบราว์เซอร์ยุบข้อจำกัดเวลาออกของยานพาหนะ	ได้แยกป้ายกำกับผลลัพธ์ทั้งสองไว้ชัดเจนแล้ว แต่ยังต้องปรับให้สอดคล้องกัน
ยังไม่รองรับ V2G และการขายพลังงานเข้าระบบ	อยู่นอกขอบเขตของงานรอบนี้	มีศักยภาพเพิ่มมูลค่า แต่ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของกฎระเบียบ

ลำดับงานที่ควรดำเนินการต่อ

1. **จัดหาข้อมูลโหลดจากไซต์อุตสาหกรรมที่มีค่าสูงสุดแหลมชัด** เป็นปัจจัยชี้ขาดความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขของงานลำดับถัดไปทั้งหมด
2. **แก้ไขให้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับพลังงานครบ 100%** เป็นข้อจำกัดที่ตรวจพบได้ทันทีในการสาธิต
3. เชื่อมต่อบริการพยากรณ์อากาศจริง แทนการจำลองความคลาดเคลื่อน
4. ปรับแบบจำลองในแอปสาธิตให้สอดคล้องกับแบบจำลองหลัก
5. ทดสอบกับข้อมูลจากไซต์ลูกค้ารายแรก เพื่อจัดทำตัวเลขที่ใช้เสนอได้จริง

สรุป

ระบบทำงานได้ตามที่ออกแบบบนข้อมูลวัดจริง และมูลค่าที่สร้างได้วัดออกมาที่ 158,178 บาท/ปี บนไซต์ที่ใช้ทดสอบ อย่างไรก็ตาม มูลค่าดังกล่าว**ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ซอฟต์แวร์ภายใต้โครงสร้างต้นทุนปัจจุบัน**

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อจึงไม่ใช่การปรับปรุงอัลกอริทึม แต่เป็น **การกำหนดคุณลักษณะของไซต์ที่ระบบนี้สร้างมูลค่าได้ถึงระดับ 450,000 บาท/ปี** และการจัดหาข้อมูลจากไซต์ประเภทดังกล่าวมาทดสอบ

ตัวเลขทั้งหมดในเอกสารนี้มาจากผลการจำลองในโครงการ ตรวจสอบย้อนกลับได้จากไฟล์ `outputs_real/summary.json` และทำซ้ำผลได้ด้วยคำสั่ง `python3 scripts/run_real.py`